2025/26 AM II.1*

Temat 2: równoważność norm, przestrzenie sprzężone

Równoważność norm

Zadanie 1. (Jawna pula) Iloczyn skalarny w $\mathbb{R}^2$ zadany jest macierzą $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Przez $\|\cdot\|$ oznaczmy normę pochodzącą od tego iloczynu skalarnego, a przez $\|\cdot\|_2$ standardową normę euklidesową. Oblicz

$$\sup_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\}} \frac{\|\boldsymbol{v}\|}{\|\boldsymbol{v}\|_2} \quad \text{oraz} \quad \inf_{\boldsymbol{v}\in\mathbb{R}^2\setminus\{\mathbf{0}\}} \frac{\|\boldsymbol{v}\|}{\|\boldsymbol{v}\|_2}.$$

Definicja 0.1. Niech $\|\cdot\| : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ i $\|\cdot\|_1 : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ będą normami na przestrzeni liniowej $\mathbb{X}$. Powiemy, że normy te są *równoważne*, jeśli istnieją stałe $C, D > 0$ takie, że dla dowolnego wektora $\boldsymbol{x} \in \mathbb{X} \setminus \{\mathbf{0}\}$ zachodzą nierówności

$$\|\boldsymbol{x}\| \leq C\|\boldsymbol{x}\|_1 \quad \text{oraz} \quad \|\boldsymbol{x}\|_1 \leq D\|\boldsymbol{x}\| \ .$$

Zadanie 2. Rozważmy $1 \leq p < q \leq +\infty$. Rozstrzygnij, czy normy $\|\cdot\|_p$ i $\|\cdot\|_q$ w $\mathbb{R}^n$ są równoważne. Czy odpowiedź się zmieni gdy przejdziemy do przestrzeni ciągowej $l_p \subset l_q$?

Zadanie 3. $(*)$ Niech $\|\cdot\|$ będzie dowolną normą w $\mathbb{R}^n$. Wykaż, że $B = \{\boldsymbol{x} \mid \|\boldsymbol{x}\| \leq 1\}$ – kula jednostkowa w tej normie jest zbiorem:

(a) wypukłym

(b) symetrycznym (tj. $\boldsymbol{x} \in B \Leftrightarrow -\boldsymbol{x} \in B$)

(c) zawierającym zero w swoim wnętrzu

(d) zwartym

W drugą stronę: każdy zbiór K spełniający warunki $(a)-(d)$ jest kulą jednostkową dla pewnej normy w $\mathbb{R}^n$.

Zadanie 4. Wykaż że każde dwie normy w ustalonej przestrzeni liniowej skończonego wymiaru są równoważne.

Przestrzenie sprzężone

Niech $(\mathbb{X}, \|\cdot\|_{\mathbb{X}})$ będzie przestrzenią unormowaną, a $T : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$ będzie funkcjonałem liniowym. Definiujemy normę T jako

$$\|T\|_{\mathbb{X}^*} = \sup_{\|\boldsymbol{x}\|_{\mathbb{X}}=1} |T\boldsymbol{x}| \ .$$

*Przez $\mathbb{X}^*$ (*przestrzeń sprzężoną *bądź* dualną *do $\mathbb{X}$) będziemy rozumieli przestrzeń funkcjonałów liniowych na $\mathbb{X}$ o ograniczonej normie*

$$\mathbb{X}^* = \{T : \mathbb{X} \to \mathbb{R} \mid T\text{-liniowe}, \|T\|_{\mathbb{X}^*} < +\infty\} \ .$$

Zadanie 5. Wykaż, że $\|\cdot\|_{\mathbb{X}^*}$ jest normą.

Zadanie 6. Wykaż, że jeśli $(\mathbb{X}\|\cdot\|_{\mathbb{X}})$ jest przestrzenią unormowaną (niekoniecznie Banacha), to przestrzeń dualna $(\mathbb{X}^*, \|\cdot\|_{\mathbb{X}^*})$ jest przestrzenią Banacha.

Zadanie 7. Opisz przestrzeń dualną do przestrzeni $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$ dla $p \in [1, +\infty]$.

Zadanie 8. Opisz przestrzeń dualną do przestrzeni $(l_p, \|\cdot\|_p)$ dla $p \in [1, +\infty)$.

Zadanie 9. Opisz przestrzeń dualną do przestrzeni $(\mathfrak{c}_0, \|\cdot\|_\infty)$ oraz $(\mathfrak{c}, \|\cdot\|_\infty)$. Przez $\mathfrak{c}_0$ i $\mathfrak{c}$ rozumiemy tutaj, odpowiednio, przestrzeń ciągów zbieżnych do zera i przestrzeń ciągów zbieżnych.

Inne zadania

Zadanie 10. Niech $\|\cdot\|$ będzie normą w $\mathbb{R}^n$, zaś $L : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ izomorfizmem liniowym. Wykaż, że funkcja $F(\boldsymbol{x}) = \|L\boldsymbol{x}\|$ również jest normą w $\mathbb{R}^n$.